

Trabajo Práctico N° 7 – Ecuaciones de segundo grado en el plano y espacio

Ecuaciones de segundo grado en el plano

1) Para las siguientes ecuaciones, determinar de qué cónica se trata, indicar sus elementos y graficar.

a) $(x+1)^2 + (y-4)^2 - 9 = 0$ c) $-2(x+2)^2 + 18(y+2)^2 - 18 = 0$ e) $\frac{x^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1$
b) $\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{y+2}{5}\right)^2 = 1$ d) $2y^2 + 6 = -3x$ f) $4(y-1)^2 + x^2 = 16$

2) Encontrar la ecuación de la cónica que satisface las condiciones dadas.

a) **Circunferencia**

- Centro $(4, -3)$ y radio 6.
- Centro $C = (2, 3)$ y pasa por $P = (3, -2)$.
- Diámetro AB con $A = (0, 5)$ y $B = (6, -1)$.
- Centro $(1, -1)$ y tangente a la recta $L : -x + y - 2 = 0$.

b) **Elipse**

- Eje mayor = 10, paralelo al eje Y , distancia entre focos = 8, centro $C = (3, 1)$.
- Centro $C = (1, -2)$, eje mayor vertical de longitud 8, excentricidad $1/2$.
- Pasa por $A = (4, 3)$, vértices $V_1 = (5, 2)$ y $V_2 = (-3, 2)$.

c) **Hipérbola**

- Centro en el origen, eje real vertical, pasa por $A = (2, -2)$, asíntota $x + 2y = 0$.
- Focos $F_1 = (-3, 0)$ y $F_2 = (3, 0)$, pasa por $A = (8, 5\sqrt{3})$.
- Pasa por $A = (4, 6)$, asíntotas $2x + y - 3 = 0$ y $2x - y - 1 = 0$, eje real horizontal.

d) **Parábola**

- Directriz $x - 5 = 0$, foco $F = (-5, 0)$.
- Vértice $V = (-2, 4)$, foco $F = (-2, 5/2)$.
- Vértice en el origen, simétrica respecto al eje X , pasa por $P = (9, 6)$.

3) Reducir cada ecuación a la forma canónica, identificar la cónica, determinar sus elementos y graficar:

a) $8x + y^2 + 4y + 44 = 0$ e) $49y^2 - 4x^2 + 98y - 48x - 291 = 0$
b) $2x^2 + y^2 + 4x + 6y - 5 = 0$ f) $9x^2 + 9y^2 = 36$
c) $x^2 - 6x + 4y - 7 = 0$ g) $16x^2 + 25y^2 + 160x = -200y - 400$
d) $16x^2 - 9y^2 = 144$ h) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$

4) Hallar el lugar geométrico y determinar su nombre:

- Puntos que equidistan de $(1, -3)$ y $(5, 1)$.
- Los puntos $P = (x, y)$ tales que $d(P, A = (-1, 3)) = 2 \cdot d(P, B = (7, -1))$.
- Puntos que equidistan de los ejes coordenados.
- Puntos P tales que $d(P, A = (0, 6)) = \frac{3}{2} \cdot d(P, 3y = 8)$.

- e) Puntos $P = (x, y)$ tales que $d(P, A = (3, 0)) + d(P, B = (-3, 0)) = 8$.
- f) Puntos a distancia 4 de la recta $\sqrt{5}y - 2 = 2x - 1$.
- g) Puntos a distancia 9 de $A = (-2, 3)$.
- h) Puntos que equidistan de $A = (3, 0)$ y de la recta $x = -4$.

Ecuaciones de segundo grado en el espacio.

- 1) a) Encontrar e identificar todas las trazas de la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. Graficarla.
 b) Si se cambia la ecuación por $x^2 - y^2 + z^2 = 1$, ¿en qué cambia la gráfica?
 c) ¿Qué pasa si se cambia la ecuación a $x^2 + (y + 1)^2 - z^2 = 1$?
- 2) Dibujar e identificar las siguientes superficies, indicando sus trazas sobre los planos coordenados:

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 9$	c) $x^2 = y^2 + z^2$	e) $4x^2 + y^2 = 4$
b) $x^2 + \frac{y^2}{4} = z$	d) $z = 16 - x^2 - y^2$	f) $\frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{9} = 1$
- 3) Dadas las siguientes superficies:
 - a) Clasificar y graficar dichas cuádricas.
 - b) Hallar analíticamente las ecuaciones de las intersecciones pedidas e identificar el lugar geométrico hallado.
 - I) $4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4$; intersección con $x = 2$; $y = \pm 6$
 - II) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$; $x = \pm 8$; $y = 3$
 - III) $y^2 + z^2 = 2x$; $x = 9$; $y = -2$
 - IV) $x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 16$; $x = \pm 2$
 - V) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2z - 4$; $x = 2$; $z = 2$; $z = \frac{5}{2}$
 - VI) $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = y$; $y = \pm 2$; $x = \pm 2$
 - VII) $y^2 + z = 4$; intersección con $y - x = 0$; $y - \frac{1}{2}x = 0$; $y - 2x = 0$
- 4) Hallar el lugar geométrico de los puntos del espacio que:
 - a) Equidistan de $P_1 = (3, 0, -1)$ y $P_2 = (-2, 2, 1)$.
 - b) Están a 5 unidades de $P = (2, 1, 7)$.

Ejercicios De Integración.

- 1) Dada la circunferencia $x^2 + y^2 - 12x + 10y - 3 = 0$, hallar las rectas tangentes a ella que son paralelas a $L : x + y + 4 = 0$. Graficar e indicar los puntos de contacto.
- 2) Hallar los puntos de intersección de la recta $L : x + y - 3 = 0$ con la parábola $x^2 = 4y$.
- 3) Dada la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$:
 - a) Determinar la posición relativa de la recta $L : y = 2x + 1$.
 - b) Determinar la posición relativa de la recta $L : \frac{x}{5} + \frac{y}{6} = 1$.

- 4) Dadas las ecuaciones: (A) $x^2 + 2kx - y^2 - 1 + 2k^2 = y^2$ (B) $\frac{x^2}{25 - k^2} + \frac{y^2}{9 - k^2} = 1$
 En cada caso, analizar para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ representan: a) Una elipse. b) Una hipérbola.
- 5) Dada la ecuación $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = -1$:
 a) ¿Qué cónica se obtiene si $y = 0$? ¿Y si $z = 0$? Graficar.
 b) ¿Para qué valores de $z = k$ se obtiene una elipse?
 c) ¿Para qué valores de $z = k$ se obtiene un punto?
- 6) Dada la ecuación $-y^2 + 3z^2 + x^2 + 20 - 18z + 4y = 0$:
 a) Identificar la superficie y graficarla.
 b) Determinar la intersección con la recta $L : (x, y, z) = (2, 0, 2) + \lambda(1, 1, 2)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
- 7) Determinar las coordenadas del punto de contacto entre el plano tangente $2x - 2y - z = 5$ y la superficie $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2 = 9$. Determinar si los puntos $A = (1, 2, 2)$ y $B = (1, 2, -2)$ están en la superficie, dentro o fuera de ella.
- 8) Sea la superficie $Ax^2 + (A - 1)y^2 + 2Az^2 = 1$. Hallar los valores de $A \in \mathbb{R}$ tales que la superficie sea:
 a) Un elipsoide b) Un hiperboloide de una hoja c) Un cilindro elíptico

CÓNICAS – EJERCITACIÓN EXTRA.

Determinar, en cada uno de los siguientes casos, la ecuación de la:

■ Circunferencia:

- a) Que pasa por los puntos $A = (1, 3)$, $B = (3, 5)$, y tiene el centro sobre la recta $x + 2y = 3$.
 b) De centro $C = (-4, 3)$ y tal que el eje X es tangente a ella.
 c) Que pasa por los puntos $P = (-3, 5)$, $Q = (5, 1)$, y $R = (2, 4)$.

■ Elipse:

- a) Tiene centro en el punto $C = (-2, 1)$, su eje mayor es paralelo al eje Y , su semieje menor mide 8 unidades y su excentricidad es $\frac{3}{5}$.
 b) No tiene centro en el origen, sus ejes miden $2\sqrt{7}$ y $2\sqrt{3}$, y uno de sus focos es el punto $F_1 = (2, 0)$.

■ Hipérbola:

- a) La distancia entre sus vértices es igual a 24 y tiene focos en $F_1 = (16, 2)$ y $F_2 = (-10, 2)$.
 b) Sus vértices son los puntos $V_1 = (-2, 0)$ y $V_2 = (-2, -16)$, y uno de sus focos es $F = (-2, -18)$.

■ Parábola:

- a) Tiene foco en $F = (4, 3)$ y su directriz es la recta $y + 1 = 0$.
 b) Con eje vertical y pasa por los puntos $A = (0, 0)$, $B = (3, 0)$ y $C = (-1, 4)$.